

Міністерство освіти і науки України
Національний Університет “Львівська Політехніка”



Лабораторна робота
з дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
студент гр. ІХ-22
Ференц Роман

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Лабораторна робота 6.

Тема: Реалізація клієнт-серверної взаємодії з використанням REST API.

Мета: Розроблення клієнт-серверної архітектури з використанням REST API та практичне застосування класів для реалізації взаємодії між компонентами системи

Код:



```
import requests
```

```
class RestClient:
```

```
    def __init__(self, base_url):
        self.base_url = base_url
```

```
    def get(self, endpoint):
        url = f"{self.base_url}{endpoint}"
        try:
            response = requests.get(url)
            if response.status_code == 200:
                return response.json()
            else:
                print(f"GET помилка: {response.status_code}")
                return None
        except requests.RequestException as e:
            print("Помилка з'єднання:", e)
            return None
```

```
    def post(self, endpoint, data):
        url = f"{self.base_url}{endpoint}"
        try:
            response = requests.post(url, json=data)
            if response.status_code == 201:
                return response.json()
            else:
                print(f"POST помилка: {response.status_code}")
                return None
        except requests.RequestException as e:
            print("Помилка з'єднання:", e)
            return None
```

```
client = RestClient("https://jsonplaceholder.typicode.com")
```



```
print("Отримання списку постів:")
posts = client.get("/posts")

if posts:
    for post in posts[:2]:
        print(post)

print("\nСтворення нового поста:")
new_post = {
    "title": "Мій новий пост",
    "body": "Це текст поста",
    "userId": 1
}

created_post = client.post("/posts", new_post)

if created_post:
    print(created_post)
```

Результат:

```
... Отримання списку постів:
{'userId': 1, 'id': 1, 'title': 'sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit', 'body': 'quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehend
{'userId': 1, 'id': 2, 'title': 'qui est esse', 'body': 'est rerum tempore vitae\nsequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque\nfugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestia

Створення нового поста:
{'title': 'Мій новий пост', 'body': 'Це текст поста', 'userId': 1, 'id': 101}
```

Висновок:

У ході лабораторної роботи було реалізовано клієнт для взаємодії з REST API за допомогою бібліотеки requests. Було продемонстровано виконання GET та POST-запитів із перевіркою статус-кодів та обробкою помилок. Отримані результати підтверджують ефективність клієнт-серверної моделі для обміну даними через HTTP.